20 综合案例

20.1 配置DHCP和NAT，实现用户动态获取IP地址并访问Internet公网的示例
20.2 IPSec与NQA联动实现主备对等体和主备链路快速切换
20.3 配置SPR实现语音业务智能选路示例

20.1 配置 DHCP 和 NAT，实现用户动态获取 IP 地址并访问 Internet 公网的示例

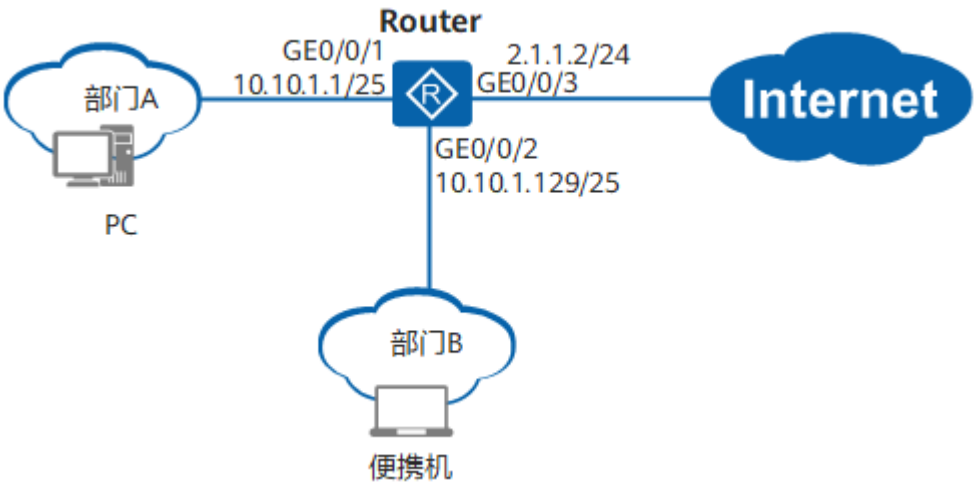
规格

适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

Router作为某企业出口网关。该企业包括两个部门A和B，分别为部门A和B内终端规划两个地址网段：10.10.1.0/25和10.10.1.128/25，网关地址分别为10.10.1.1/25和10.10.1.129/25。部门A内PC为办公终端，地址租用期限为30天，域名为huawei.com，DNS服务器地址为10.10.1.2。部门B内大部分是出差人员所用便携机，地址租用期限为2天，域名为huawei.com，DNS服务器地址为10.10.1.2。企业内地址规划为私网地址，且需要访问Internet公网，因此，需要通过配置NAT实现私网地址到公网地址的转换。连接Router出接口GE0/0/3的对端IP地址为2.1.1.1/24。

图 20-1 配置 DHCP 和 NAT，实现用户动态获取 IP 地址并访问 Internet 公网的组网图



操作步骤

步骤1 Router上的配置

```
#
 sysname Router  //修改设备名称
#
dhcp enable //使能DHCP功能
#
acl number 2000  //配置允许进行NAT转换的内网地址段10.10.1.0/24
 rule 5 permit source 10.10.1.0 0.0.0.255
#
ip pool ip-pool1
 gateway-list 10.10.1.1 //配置网关地址
 network 10.10.1.0 mask 255.255.255.128 //配置全局地址池可动态分配的IP地址范
围
 excluded-ip-address 10.10.1.2 //配置地址池中10.10.1.2不参与自动分配
 dns-list 10.10.1.2 //配置DHCP客户端使用的DNS服务器的IP地址
 lease day 30 hour 0 minute 0 //配置IP地址租期为30天
 domain-name huawei.com //配置域名为huawei.com
#
ip pool ip-pool2
 gateway-list 10.10.1.129 //配置网关地址
 network 10.10.1.128 mask 255.255.255.128 //配置全局地址池可动态分配的IP地址范围
 dns-list 10.10.1.2 //配置DHCP客户端使用的DNS服务器的IP地址
 lease day 2 hour 0 minute 0 //配置IP地址租期为2天
 domain-name huawei.com //配置域名为huawei.com
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.128
 dhcp select global //接口工作在全局地址池模式
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.10.1.129 255.255.255.128
 dhcp select global //接口工作在全局地址池模式
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 nat outbound 2000  //在出接口GE0/0/3上做Easy IP方式的NAT，实现私网地址到公网地址的转换
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.1  //配置默认路由，保证出接口到对端路由可达
#
return
```

步骤2 验证配置结果

在Router上执行命令**display ip pool**，可以查看IP地址池的分配情况。执行命令**display nat outbound**，可以查看GE0/0/3上NAT的配置信息。配置成功后，终端可以动态获取IP地址，并能访问Internet。

----结束

配置注意事项

配置ACL，确定对哪些网段进行NAT转换。

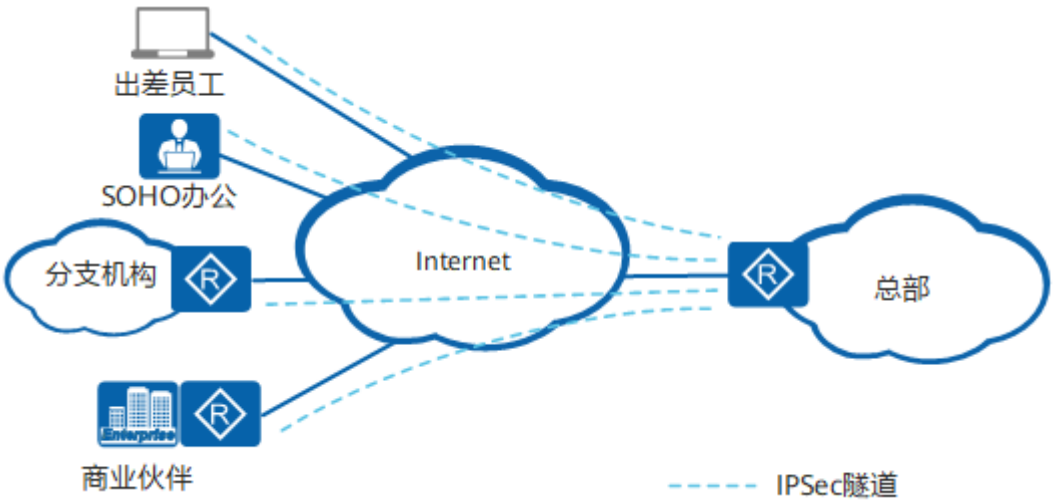
20.2 IPSec 与 NQA 联动实现主备对等体和主备链路快速切换

IPSec 简介

如图20-2所示，IPSec VPN利用Internet构建VPN的方式，允许用户以任意方式接入VPN，并且不受地理因素的限制，无论用户在哪里，只需要从当地接入Internet即可。IPSec VPN不仅适用于移动办公用户、商业伙伴接入，而且适用于企业总部和分支机构之间互连互通。

站点之间的数据流通过IPSec隧道进行安全保护传送，虽然是在公网上传输，但都得到加密保护。

图 20-2 IPSec VPN 基本组网图



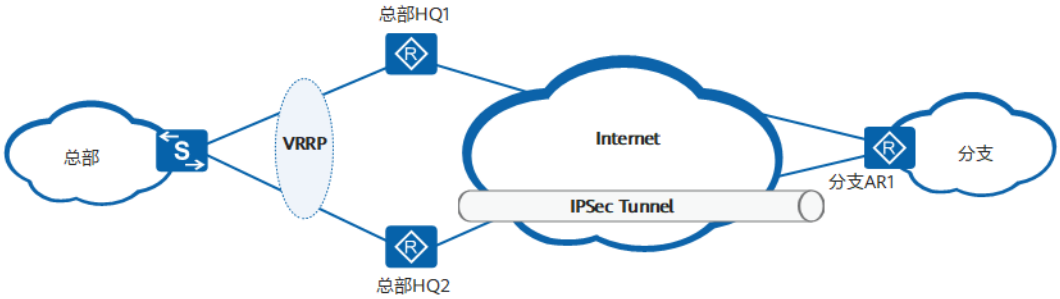
如图20-3所示，为了保证总部设备的可靠性，总部使用两台或两台以上的设备进行VRRP组网，总部与分支建立IPSec隧道。分支网关需在一个对等体下配置2个地址或域名与总部网关建立IPSec。分支网关首先采用第一个地址或域名与总部网关建立IPSec，若第一个IPSec建立失败或对等体存活检测结果为失败，采用第二个地址或域名建立IPSec。但是，这个切换过程耗时较长，且当故障恢复后，流量也无法回切到原对等体。

此时，可以通过部署IPSec与NQA联动，根据探测结果确定对等体地址是否失效，如果失效，则触发流量快速向另一个地址的对等体切换，进而实现对等体的快速切换，确

保一个总部网关故障时流量能及时切换到另一个总部网关。另外，也可配置对等体回切功能，使原总部网关故障恢复后流量能够回切回来。

同时，为了提高分支链路的可靠性，分支网关使用两个接口接入Internet进行主备链路组网。分支网关首先使用主链路与总部网关建立IPSec，若主链路故障，采用备份链路与总部网关建立IPSec。由于这个切换过程也耗时较长，且故障恢复后，流量也无法回切到主链路。因此，也可以通过部署IPSec与NQA联动，根据探测结果确认主链路否失效，如果失效，则触发流量快速向备份链路切换。而且，主链路故障恢复后流量能够回切回来。

图 20-3 IPSec 与 NQA 联动实现主备快速切换组网图



配置注意事项

1. 保证同一备份组的设备上配置相同的备份组号。
2. 分支和总部的认证算法和加密算法需一致。
3. 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像，当对等体间ACL规则非互为镜像时，只有发起方的ACL规则定义的范围是响应方的子集时，SA才能成功建立。
4. 当IPSec与NAT配置在同一台设备时，要确认经过IPSec封装的数据流是否还需要进行NAT转换。
   - 如果需要进行NAT转换，则Security ACL要匹配NAT后的地址。
   - 如果不需要进行NAT转换，则Security ACL要匹配NAT前的地址，且NAT的ACL中要将经过IPSec隧道的数据流的动作配置为**Deny**。
5. 配置IPSec时需保证公网路由可达，这里不详细介绍。

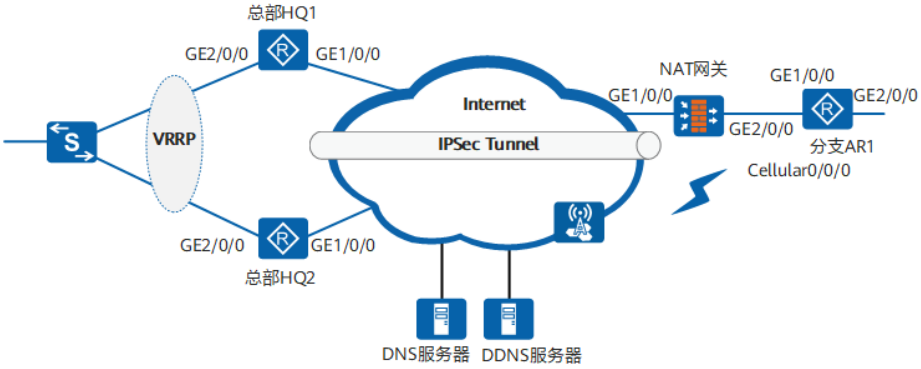
组网需求

如图20-4所示，HQ1和HQ2都为总部网关，AR1为分支网关。DNS服务器为解析域名的服务器，DDNS服务器为更新域名对应IP地址的服务器。

为了提高企业总部网关的可靠性，企业总部HQ1和HQ2进行VRRP组网，其中HQ1为Master。同时，为了提高分支链路的可靠性和业务的安全性，分支AR1接入两条链路与总部建立IPSec VPN，其中3G拨号链路为备份链路。现企业要求如下：

- 企业希望当总部主链路（HQ1到AR1之间的链路）故障时，VRRP备份组可以感知并进行主备切换，启用HQ2承担业务转发，以减小链路故障对业务转发的影响。
- 企业希望HQ1故障时，AR1能快速切换与HQ2协商建立IPSec隧道，以减少流量的丢失，同时HQ1故障恢复后流量能够回切回来。
- 企业希望AR1主链路故障时，IPSec隧道能快速切换到备份链路，以减少业务流量的丢失，同时当主链路恢复后流量能快速回切回来。

图 20-4 IPSec 与 NQA 联动实现主备快速切换组网图



配置思路

为了满足企业上述需求，采用如下思路进行配置：

1. 为了实现网关的主备备份，需在HQ1和HQ2上配置VRRP备份组。其中HQ1的优先级为120，抢占延时为20秒，作为Master设备；HQ2的优先级为90，作为Backup设备。
2. 为了保证VRRP备份组及时切换，减少业务丢失，可以配置VRRP与NQA联动功能，实时监测总部主链路的连通状况。当NQA探测失败时，数据流量及时从HQ1切换到HQ2进行转发。
3. 为了实现分支和总部的业务安全互通，需在HQ1、HQ2和AR1上配置IPSec。
4. 为了实现分支与总部主备对等体快速切换，减少业务丢失，需在AR1配置IPSec与NQA联动功能，实时监测对等体地址是否失效，确保一个总部网关故障时流量能及时切换到另一个总部网关。另外，也可配置对等体回切功能，使原总部网关故障恢复后流量能够回切回来。
5. 为了分支主备链路快速切换，减少业务丢失，需在AR1上配置IPSec与NQA联动功能，实时监测IPSec隧道联通状况，确保分支主链路故障时，流量能快速切换到备份链路。当主链路故障恢复后流量能够回切回来。

数据规划

表 20-1 数据规划表

业务	参数	说明
IP地址	HQ1： ● GE2/0/0：10.1.0.1/24 HQ2： ● GE2/0/0：10.1.0.2/24 AR1： ● GE1/0/0：10.2.1.2/24 ● GE2/0/0：10.0.1.1/24 ● Cellular0/0/0：2.1.1.2/24 NAT： ● GE1/0/0：1.0.3.1/24 ● GE2/0/0：10.2.1.1/24 DNS服务器：5.1.1.2/24	HQ1和HQ2的GE1/0/0接口都是通过PPPoE拨号获得地址 HQ1对应的域名为store1.huawei.com，对应地址为3.1.1.1/24 HQ2对应的域名为store2.7huawei.com，对应地址为4.1.1.1/24
VRRP备份组	虚地址：10.1.0.10/24 Master：HQ1，优先级：120，抢占延迟时间：20秒 Backup：HQ2，优先级：90	无
IKE安全提议	认证算法：sha2-256 加密算法：aes-cbc-128	总部与分支的配置需一致
IPSec安全提议	认证算法：sha2-256 加密算法：aes-192	
预共享密钥	认证字：huawei1234	
NQA测试例	管理者：user 测试例名：test、test1 测试类型：ICMP 一次测试的探针数：5 发送报文时间间隔：20秒	无

配置文件

- 配置HQ1

```
#
 sysname HQ1
#
 dns resolve  //使能DNS域名解析功能来解析总部网关地址
```

```
 dns server 5.1.1.2  //配置DNS服务器的IP地址
#
ddns policy ddnspolicy1  //配置DDNS策略来更新域名对应IP地址
 url oray://username1:password1@phddnsdev.oray.net  //配置DDNS服务器的URL
#
ipsec proposal def  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 1  //配置IPSec IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128  //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 1
 nat traversal  //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
 dpd type periodic  //指定检测模式为周期性地进行检测
 dpd retransmit-interval 10  //设置DPD报文重传间隔为10秒
#
ipsec policy-template use1 10  //配置IPSec策略模板
 ike-peer branch
 proposal def
#
ipsec policy branch 1 isakmp template use1 //指定安全策略中引用策略模板
#
interface Dialer0 //配置拨号口相关参数
 link-protocol ppp
 ppp pap local-user user@huawei.com password cipher %@%@ZX}=YK.{rUa.K#7W\==O)+[c%@%@
 ip address ppp-negotiate
 dialer user huawei
 dialer bundle 1  //指定共享DCC的Dialer接口使用的Dialer bundle
 dialer-group 1  //将接口置于一个拨号访问组中
 ddns policy ddnspolicy1  //拨号口上应用DDNS策略，使其接口IP地址发生变化时，能向DDNS服务器发送动态更新
 ipsec policy branch  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 pppoe-client dial-bundle-number 1 //绑定拨号口，建立PPPoE会话
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.0.10  //配置VRRP组1的虚地址10.1.0.10
 vrrp vrid 1 priority 120  //配置路由器在备份组中的优先级
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20 //配置备份组中路由器的抢占延迟时间
 vrrp vrid 1 track nqa user test reduced 40 //配置VRRP与NQA联动功能来快速检测总部主链路的连通性
#
dialer-rule  //配置拨号访问组，指定允许所有的IPv4报文通过
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0  //配置静态路由
#
nqa test-instance user test  //NQA测试例
 test-type icmp  //配置NQA测试例的测试类型为ICMP
 destination-address ipv4 5.1.1.2
 frequency 20  //配置NQA测试例自动执行测试的时间间隔
 probe-count 5  //配置一次测试的探针数
 source-interface Dialer0  //配置发送测试报文的源接口
 start now  //立即启动执行当前测试例
```

```
#
return
```

- 配置HQ2

```
#
 sysname HQ2
#
 dns resolve  //使能DNS域名解析功能来解析总部网关地址
 dns server 5.1.1.2  //配置DNS服务器的IP地址
#
ddns policy ddnspolicy1  //配置DDNS策略来更新域名对应IP地址
 url oray://username1:password1@phddnsdev.oray.net  //配置DDNS服务器的URL
#
ipsec proposal def  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 1  //配置IPSec IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 1
 nat traversal  //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
 dpd type periodic  //指定检测模式为周期性地进行检测
 dpd retransmit-interval 10  //设置DPD报文重传间隔为10秒
#
ipsec policy-template use1 10  //配置IPSec策略模板
 ike-peer branch
 proposal def
#
ipsec policy branch 1 isakmp template use1 //指定安全策略中引用策略模板
#
interface Dialer0 //配置拨号口相关参数
 link-protocol ppp
 ppp pap local-user user@huawei.com password cipher %@%@ZX}=YK.{rUa.K#7W\==O)+[c%@%@
 ip address ppp-negotiate
 dialer user huawei
 dialer bundle 1  //指定共享DCC的Dialer接口使用的Dialer bundle
 dialer-group 1  //将接口置于一个拨号访问组中
 ddns policy ddnspolicy1  //拨号口上应用DDNS策略，使其接口IP地址发生变化时，能向DDNS服务器发送动态更新
 ipsec policy branch  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 pppoe-client dial-bundle-number 1 //绑定拨号口，建立PPPoE会话
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.0.10   //配置VRRP组1的虚地址10.1.0.10
 vrrp vrid 1 priority 90  //配置VRRP组1的优先级为90，使HQ2成为Backup
 vrrp vrid 1 track nqa user test reduced 40 //配置VRRP与NQA联动功能来检测总部备链路的连通性
#
dialer-rule  //配置拨号访问组，指定允许所有的IPv4报文通过
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0  //配置静态路由
#
nqa test-instance user test  //NQA测试例
 test-type icmp   //配置NQA测试例的测试类型为ICMP
```

```
 destination-address ipv4 5.1.1.2
 frequency 20   //配置NQA测试例自动执行测试的时间间隔
 probe-count 5  //配置一次测试的探针数
 source-interface Dialer0   //配置发送测试报文的源接口
 start now  //立即启动执行当前测试例
#
return
```

- 配置AR1

```
#
 sysname AR1
#
 dns resolve  //使能DNS域名解析功能来解析总部网关地址
 dns server 5.1.1.2  //配置DNS服务器的IP地址
#
acl number 3000  //配置ACL
 rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.0.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 1  //配置IPSec IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 1
 nat traversal  //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
 dpd type periodic  //指定检测模式为周期性地进行检测
 dpd retransmit-interval 10  //设置DPD报文重传间隔为10秒
 remote-address store1.huawei.com track nqa user test1 up //指定当NQA测试例状态为Up时，可使用本域名作为对端的地址进行协商
 remote-address store2.huawei.com track nqa user test1 down //指定当NQA测试例状态为Down时，可使用本域名作为对端的地址进行协商
 switch-back enable
#
ipsec policy center1 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal def
 connect track nqa user test up  //指定当NQA测试例的状态为Up时，使用此安全策略建立IPSec隧道
 disconnect track nqa user test down //指定当NQA测试例的状态为Down时，拆除使用该安全策略建立的IPSec隧道
#
ipsec policy center2 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal def
 connect track nqa user test down  //指定当NQA测试例的状态为Down时，使用此安全策略建立IPSec隧道
 disconnect track nqa user test up //指定当NQA测试例的状态为Up时，拆除使用该安全策略建立的IPSec隧道
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 ipsec policy center1  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

```
#
interface Cellular0/0/0
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 dialer timer idle 180
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99#
 ipsec policy center2
 ip address negotiate
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0 preference 200 //配置静态路由使其为备份路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.1 track nqa user test //配置静态路由使其为主路由，并配置NQA检测
ip route-static 5.1.1.2 255.255.255.0 10.2.1.1 //配置静态路由使得与5.1.1.2地址互通
#
dialer-rule  //配置拨号访问组，指定允许所有的IPv4报文通过
 dialer-rule 1 ip permit
#
nqa test-instance user test  //NQA测试例
 test-type icmp   //配置NQA测试例的测试类型为ICMP
 destination-address ipv4 5.1.1.2  //指定公网稳定的IP地址用于检测连通性
 frequency 20   //配置NQA测试例自动执行测试的时间间隔
 probe-count 5  //配置一次测试的探针数
 source-interface GigabitEthernet1/0/0   //配置发送测试报文的源接口
nqa test-instance user test1
 test-type icmp
 destination-address ipv4 3.1.1.1 // 指定HQ1公网地址
 frequency 20
 probe-count 5
#
return
```

20.3 配置 SPR 实现语音业务智能选路示例

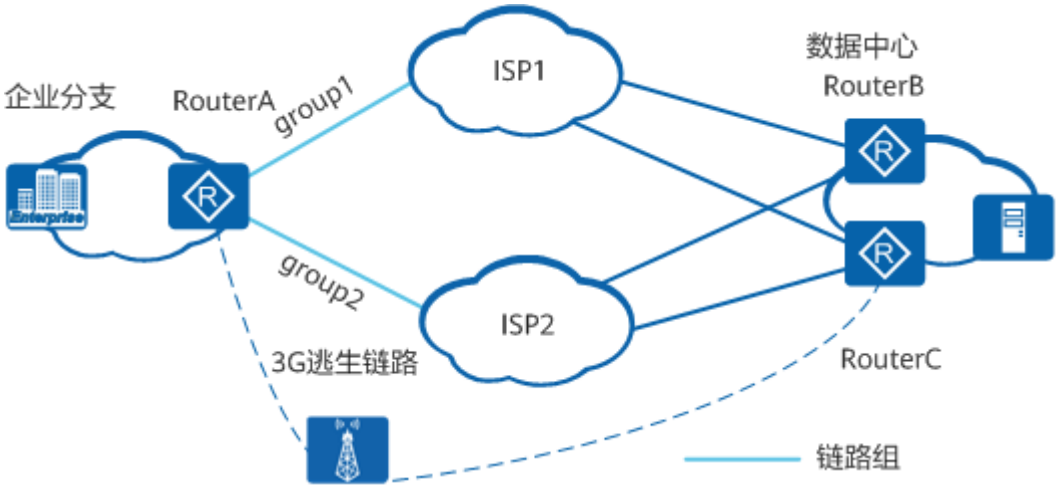
智能策略路由简介

智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）是基于业务需求的策略路由。随着网络业务需求的多样化，业务数据的集中放置，链路质量对网络业务越来越重要。越来越多的用户把关注点从网络的连通性转移到业务的可用性上，如响应速度和业务质量等。这些复杂的业务需求给传统的基于逐跳的路由协议提出了挑战，这些传统的路由协议无法感知链路质量和业务需求，即使链路质量已经很差甚至无法正常转发报文，只要路由可达，也会继续选择该链路转发报文，所以无法保障业务的用户体验。

智能策略路由就是在这一背景下产生的一种策略路由，它可以主动探测链路质量并匹配业务的需求，从而选择一条最优链路转发业务数据，可以有效的避免网络黑洞、网络震荡等问题。

智能策略路由常见场景是基于链路质量信息为不同业务数据流（比如数据、语音或视频业务）选择最佳链路。如**图1**所示，企业分支和数据中心通过ISP1、ISP2的网络互连，并且配置了3G出口作为逃生链路。其中，RouterA通过链路组group1与ISP1网络相连，ISP1提供优质的网络服务价格昂贵；RouterA通过链路组group2与ISP2网络相连，ISP2提供的网络服务价格相对较便宜，但网络质量相对较差。企业分支和数据中心交互的业务有语音、视频、FTP和HTTP四种业务。语音和视频业务对链路质量要求较高，因而选用group1链路组作为主链路组，group2链路组作为备用链路组；FTP和HTTP业务对链路质量要求较低，因而选用group2链路组作为主链路组，group1链路组作为备用链路组。当语音、视频、FTP和HTTP等业务无法从group1和group2链路组找到合适的链路，可以启用3G逃生链路。

图 20-5 智能策略路由场景图



接口备份与NQA、BFD或路由联动功能根据链路连通性来选择链路，它们无法感知链路的质量和业务的需求，只要链路可通，即使链路质量很差也可用于业务传输。而智能策略路由则根据不同业务对时延、抖动、丢包率的需求来选择链路，它可以主动探测链路质量，并且依据链路质量来匹配不同业务的质量需求，从而选择一条最优链路转发相应业务的数据。

配置注意事项

1. 本例适用于V300R003C00及其之后版本的所有AR路由器。
2. 只有ADSL接口、工作在ATM模式的VDSL接口和工作在ATM模式的G.SHDSL接口支持ATM特性，这些接口可以作为ATM接口配置IPoA、IPoEoA、PPPoA或PPPoEoA等业务。
   - 1ADSL-A/M、1ADSL-B/J单板可以提供ADSL接口，4G.SHDSL、1GBIS4W单板可以提供G.SHDSL接口，VDSL2单板可以提供VDSL接口。

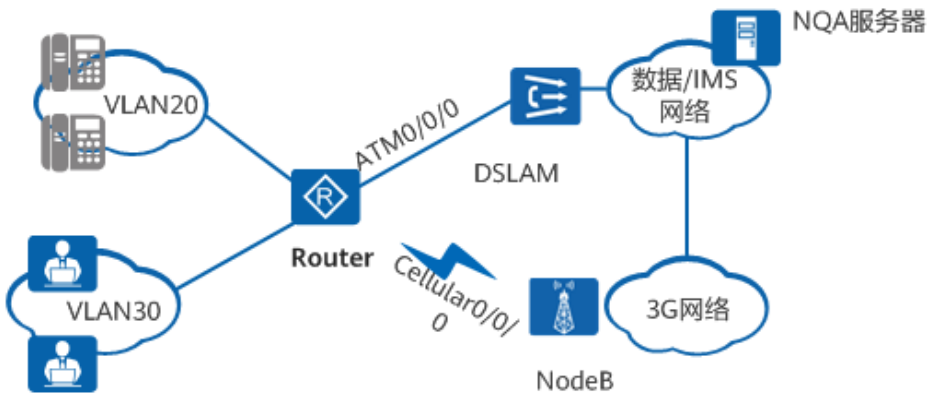
说明

本例不涉及接口自身属性的配置。

组网需求

如图2所示，Router作为企业出口网关，下接用户PC和IP话机，上行通过一个ATM接口和一个3G接口接入数据/IMS网络。

图 20-6 有线、无线融合智能选路示例图



为了满足企业发展需要，企业希望Router能同时传输数据业务和语音业务。由于租用的ATM链路质量不稳定，为了保证语音业务和数据业务的传输质量，企业还有如下需求：

1. Router能够为企业内网中的用户PC和IP话机分配IP地址。
2. 数据流量和语音流量都有各自的备份链路，以保证流量传输的可靠性。
3. 语音流量能够及时根据链路的时延、抖动、丢包率的变化情况动态切换传输链路，以满足语音流量高质量链路要求。
4. 数据流量能够根据链路的连通状态动态切换传输链路，以提高数据流量传输的可靠性。

配置思路

为了满足企业上述需求，采用如下思路进行配置：

1. 在Router上配置DHCP服务器功能，为企业内网中的用户PC和IP话机分配IP地址。
2. 为了节省成本，可以配置两个ATM子接口，让两个ATM子接口都作为主链路来分别承载数据报文和语音报文。
3. 由于语音业务可靠性要求比较高，可以对语音业务配置智能策略路由功能进行智能选路，并在SPR业务模板中配置时延、抖动、丢包率和CMI的阈值作为链路质量指标。当ATM语音子接口的时延、抖动、丢包率或CMI不满足链路质量指标时，流量自动切换到3G语音通道口；当ATM语音子接口的时延、抖动、丢包率和CMI恢复正常后，Router自动对3G语音通道口执行shutdown操作，这样语音业务又切换到ATM语音子接口。
4. 由于数据业务实时性要求相对较低，可以采用3G数据通道口配置接口备份与NQA联动功能，实时监测主链路的连通状况。当NQA探测失败时，数据流量从ATM数据子接口切换到3G数据通道口；当NQA探测成功后，3G数据通道口设置为standby状态，数据业务又切换到ATM数据子接口。

数据规划

表 20-2 数据规划表

业务	参数	说明
DHCP	• IP话机划分在VLAN20，网段为10.1.2.0/24，DNS服务器地址为4.4.4.4。 • 用户PC划分在VLAN30，网段为10.1.3.0/24，DNS服务器地址为5.5.5.5。	配置全局地址池方式。

业务	参数	说明
QoS	● ACL3000匹配语音报文，语音报文重标记DSCP为加速转发ef。 ● ATM链路传输语音报文最大允许带宽120kbit/s，切换到3G链路时，传输语音报文最大允许带宽128kbit/s。 ● 数据报文重标记DSCP为af31。	企业根据自身网络规划调整QoS流行为参数。
ATM(IPoEoA)	● ATM0/0/0.1作为语音通道，vpi/vci是10/35；VE0/0/1的IP地址是1.1.1.1/24。 ● ATM0/0/0.2作为数据通道，vpi/vci是10/36；VE0/0/2的IP地址是2.2.2.2/24。	ATM子接口使能NAT Outbound功能，进行内外网地址替换；同时，配置NAT预分类功能，将NAT转换前的私网IP信息携带到出接口。
3G	● 3G语音通道口Cellular0/0/0:1的拨号串是*99***1#，APN是imsbackup，采用PPP拨号方式。 ● 3G数据通道口Cellular0/0/0:2的拨号串是*99***1#，APN是webdsl，采用WWAN拨号方式。	ATM子接口使能NAT Outbound功能，进行内外网地址替换；同时，配置NAT预分类功能，将NAT转换前的私网IP信息携带到出接口。 3G数据通道口使能接口备份联动NQA功能，联动的NQA测试例名称为data wan_connected_check。

业务	参数	说明
NQA	● NQA测试例data wan_connected_check：探测类型是ICMP，探测目的地址是11.11.11.11，探测失败比是33%，发送报文时间间隔是4秒，探测超时时间是2秒，探针是15个，自动执行时间间隔是35秒。 ● NQA测试例voice wan_connected_check：探测类型是ICMP，探测目的地址是10.10.10.10，探测失败比是33%，发送报文时间间隔是4秒，探测超时时间是2秒，探针是15个，自动执行时间间隔是35秒。 ● NQA测试例degrad voice_linkcheck：探测类型是UDP jitter，目的地址是22.22.22.22，目的端口是10000，使能硬件转发引擎进行发包及打时间戳，模拟语音测试编码类型是g729a，探测报文大小是64字节，源接口VE0/0/1，自动执行时间间隔是900秒。 ● NQA测试例degrad voice_linkcheck_3G：探测类型是UDP jitter，目的地址是22.22.22.22，目的端口是10000，使能硬件转发引擎进行发包及打时间戳，模拟语音测试编码类型g729a，探测报文大小是64字节，源接口是Cellular0/0/0:1，自动执行时间间隔是900秒。	NQA测试例data wan_connected_check用于3G数据通道口ATM0/0/0.2联动NQA。 NQA测试例voice wan_connected_check用于语音数据通道口Cellular0/0/0:2联动NQA，作为ATM0/0/0.2的备份接口。 语音有线探测链路ATM0/0/0.1关联NQA测试例degrad voice_linkcheck；语音无线探测链路Cellular0/0/0:1关联NQA测试例degrad voice_linkcheck_3G。
智能策略路由SPR	SPR切换周期1200秒，震荡抑制周期2400秒，SPR中链路未被选中时接口自动关闭的延迟时间600秒，时延阈值是100，丢包率阈值是30，抖动阈值是30。	VE0/0/1加入主链路组，关联NQA测试例degrad voice_linkcheck；Cellular0/0/0:1加入备份链路组，关联NQA测试例degrad voice_linkcheck_3G。 SPR业务模板中配置时延、抖动、丢包率和CMI的阈值，作为链路质量指标定义链路质量。

配置文件

```
#
 sysname Router
#
dhcp enable     //使能DHCP功能
#
vlan 20     //创建划分IP话机的VLAN
vlan 30     //创建划分用户PC的VLAN
#
acl 3000    //配置匹配语音报文的ACL，表明来自10.1.2.0/24网段、目的端口范围为10000～32766的UDP报文为语音报文
 rule 0 permit udp source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination-port range 10000 32766
acl 3001    //配置NAT Outbound引用的ACL，该ACL定义了NAT地址转换的规则
 rule 0 permit ip
#
traffic classifier 3G_voice operator or   //配置3G语音流分类
 if-match acl 3000
traffic classifier voice operator or      //配置ATM语音流分类
 if-match acl 3000
traffic classifier default-class operator or      //配置默认语音流分类
 if-match acl 3001
#
traffic behavior voice_behavior         //配置ATM语音流行为
 remark dscp ef             //重标记IP报文的DSCP优先级为加速转发ef
 statistic enable
 queue ef bandwidth 120 cbs 3000  //配置ATM语音流量最大允许带宽为120kbit/s
traffic behavior 3G_voice_behavior      //配置3G语音流行为
 remark dscp ef          //重标记IP报文的DSCP优先级为加速转发ef
 statistic enable
 queue ef bandwidth 128 cbs 3200  //配置3G语音流量最大允许带宽为128kbit/s
traffic behavior default_behavior       //配置数据流行为
 remark dscp af31        //重标记IP报文的DSCP优先级为af31
 statistic enable
#
traffic policy traffic_policy      //配置ATM流策略
 classifier voice behavior voice_behavior precedence 5 //匹配语音流分类和流行为
 classifier default-class behavior default_behavior precedence 10 //匹配数据流分类和流行为，其中数据流分类为系统缺省流分类default-class
traffic policy 3G_policy       //配置3G流策略
 classifier 3G_voice behavior 3G_voice_behavior precedence 5 //匹配语音流分类和流行为
 classifier default-class behavior default_behavior precedence 10 //匹配数据流分类和流行为，其中数据流分类为系统缺省流分类default-class
#
ip pool pool_voice         //配置IP地址池，以便为IP话机分配IP地址
 gateway-list 10.1.2.1
 network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0   //地址池范围为10.1.2.0/24
 lease day 0 hour 0 minute 30         //IP地址租期为30分钟
 dns-list 4.4.4.4   //配置DNS服务器地址为4.4.4.4
 domain-name ims.it    //配置域名后缀
#
ip pool pool_data        //配置IP地址池，以便为用户PC分配IP地址
 gateway-list 10.1.3.1
 network 10.1.3.0 mask 255.255.255.0  //地址池范围为10.1.3.0/24
 lease day 5 hour 0 minute 0      //IP地址租期为5天
 dns-list 5.5.5.5   //配置DNS服务器地址为5.5.5.5
#
interface Vlanif20      //创建VLANIF20接口
 description *** VLAN VOICE***
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 dhcp select global       //使能采用全局地址池的DHCP服务器功能
#
interface Vlanif30       //创建VLANIF30接口
 description *** VLAN DATA ***
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
 dhcp select global      //使能采用全局地址池的DHCP服务器功能
#
interface Cellular0/0/0    //进入3G接口
 link-protocol ppp
 traffic-policy 3G_policy outbound  //在3G接口出方向应用3G流策略
```

```
 multi-apn enable              //使能多APN功能
#
interface Cellular0/0/0:1   //进入编号为1的3G通道接口
 description *** 3G VOICE ***
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate    //采用PPP协商方式动态获取IP地址
 dialer enable-circular   //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1        //配置编号为1的拨号控制列表关联3G通道接口
 dialer timer idle 20
 dialer timer autodial 10     //配置自动拨号间隔
 dialer number *99***1#     //配置到达对端的拨号串
 qos pre-nat       //使能NAT预分类功能
 apn-profile imsbackup    //在3G通道接口下绑定APN模板
 nat outbound 3001    //配置NAT Outbound功能
#
interface Cellular0/0/0:2
 description *** 3G DATA***
 ip address negotiate   //采取WWAN协商方式动态获取IP地址
 dialer enable-circular   //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1     //配置拨号控制列表关联3G通道接口
 dialer timer idle 20
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99***1#    //配置到达对端的拨号串
 qos pre-nat   //使能NAT预分类功能
 standby track nqa data wan_connected_check   //配置接口备份与NQA联动功能，实时监测主链路的网络状况
 apn-profile webdsl     //在3G通道接口下绑定APN模板
 nat outbound 3001     //配置NAT Outbound功能
#
interface Atm0/0/0       //进入ATM接口
 traffic-policy traffic_policy outbound   //在ATM接口出方向应用ATM流策略
#
interface Atm0/0/0.1 p2p   //进入ATM子接口，该子接口传输语音流量
 description *** PVC ADSL VOICE ***
 pvc 10/35    //创建VPI/VCI为10/35的PVC
  map bridge Virtual-Ethernet0/0/1 //在PVC视图下引用VE0/0/1创建IPoEoA映射
#
interface Atm0/0/0.2 p2p       //进入ATM子接口，该子接口传输数据
 description *** PVC ADSL DATA***
 pvc 10/36  //创建VPI/VCI为10/36的PVC
  map bridge Virtual-Ethernet0/0/2 //在PVC视图下引用VE0/0/2创建IPoEoA映射
#
interface Virtual-Ethernet0/0/1    //配置VE0/0/1
 description *** WAN VOICE ***
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 qos pre-nat      //使能NAT预分类功能
 nat outbound 3001    //配置NAT Outbound功能
#
interface Virtual-Ethernet0/0/2    //配置VE0/0/2
 description *** WAN DATA ***
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
 qos pre-nat    //使能NAT预分类功能
 nat outbound 3001  //配置NAT Outbound功能
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit    //配置编号为1的拨号控制列表，允许所有IP报文通过
#
apn profile webdsl  //创建数据流的APN模板，模板名webdsl就是APN
apn profile imsbackup  //创建语音流的APN模板，模板名imsbackup就是APN
#
nqa test-instance data wan_connected_check      //用于3G数据通道口ATM0/0/0.2联动NQA
 test-type icmp     //配置测试例类型为ICMP
 destination-address ipv4 11.11.11.11   //配置NQA测试例的目的地址
 probe-failtimes 5
 fail-percent 33
 frequency 30
 interval seconds 4
 timeout 2
 probe-count 5
 source-interface Virtual-Ethernet0/0/2   //配置测试例源接口是VE0/0/2
```

```
 start now
#
nqa test-instance voice wan_connected_check      //用于语音数据通道口Cellular0/0/0:2联动NQA，作为ATM0/0/0.2的备份接口
 test-type icmp     //配置测试例类型为ICMP
 destination-address ipv4 10.10.10.10   //配置NQA测试例的目的地址
 probe-failtimes 5
 fail-percent 33
 frequency 30
 interval seconds 4
 timeout 2
 probe-count 5
 source-interface Virtual-Ethernet0/0/2   //配置测试例源接口是VE0/0/2
 start now
#
nqa test-instance degrad voice_linkcheck    //创建ATM语音的NQA测试例
 test-type jitter           //配置测试例类型为Jitter
 destination-address ipv4 22.22.22.22    //配置NQA测试例的目的地址
 destination-port 10000
 hardware-based enable     //使能在进行Jitter测试时，采用接口板上的硬件转发引擎进行发包及打时间戳
 frequency 900
 jitter-codec g729a
 datasize 64
 source-interface Virtual-Ethernet0/0/1   //配置测试例源接口是VE0/0/1
 start now
#
nqa test-instance degrad voice_linkcheck_3G    //创建3G语音的NQA测试例
 test-type jitter   //配置测试例类型为Jitter
 destination-address ipv4 22.22.22.22  /配置NQA测试例的目的地址
 destination-port 10000
 hardware-based enable   //使能在进行Jitter测试时，采用接口板上的硬件转发引擎进行发包及打时间戳
 frequency 900
 jitter-codec g729a
 datasize 64
 source-interface Cellular0/0/0:1    //配置测试例源接口是编号为1的3G通道口
 start now
#
smart-policy-route    //创建智能策略路由，并进入智能策略路由视图
 period 1200
 wtr period hours 2 //配置SPR从备份链路回切到主链路的时间
 route flapping suppression 2400
 prober Virtual-Ethernet0/0/1 nqa degrad voice_linkcheck    //配置SPR中探测链路，将VE0/0/1关联名为degrad voice_linkcheck的NQA测试例
 prober Cellular0/0/0:1 nqa degrad voice_linkcheck_3G    //配置SPR中探测链路，将Cellular0/0/0:1关联名为degrad voice_linkcheck_3G的NQA测试例
 standby-interface Cellular0/0/0:1   // 配置接口Cellular0/0/0:1在SPR中链路未被选中时可以自动关闭
 standby-limit-time 600
 link-group group1    //创建名为group1的链路组
  link-member Virtual-Ethernet0/0/1   //将探测链路接口VE0/0/1加入链路组group1
 link-group group2     //创建名为group2的链路组
  link-member Cellular0/0/0:1  //将探测链路接口Cellular0/0/0:1加入链路组group2
 service-map voice      // 创建SPR的业务模板并进入业务模板视图
  cmi-method d+l+j      //配置CMI计算公式，该CMI值取决于链路的时延、抖动和丢包率。其中，d代表时延，j代表抖动时间，l代表丢包率
  match acl 3000    //配置将ACL3000与业务模板绑定，表明区分出语音业务流
  set delay threshold 100   //配置SPR中业务的时延阈值。当链路的时延大于业务时延阈值时，则链路不满足业务对时延的要求
  set loss threshold 30   //配置SPR中业务的丢包率阈值。当链路的丢包率大于业务丢包率阈值时，则链路不满足该业务对丢包率的要求
  set jitter threshold 30    //配置SPR中业务的抖动阈值。当链路的抖动大于业务的抖动阈值时，则链路不满足业务对抖动时间的要求
  set cmi threshold 8840   //配置CMI阈值，当CMI值小于该阈值时，则认为链路的综合度量指标不满足业务的需求
  set link-group group1   //配置group1为主链路组
  set link-group group2 backup   //配置group2为备份链路组
#
```